CAPÍTULO III · PLAN DE MARKETING, OPERACIONES Y RECURSOS HUMANOS

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida · Fase 3



Integrador II · ICMA 1001 · Grupo 1
Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial
Profesor: Roberto Brito
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

EL PRIMER AÑO *decide el resto.*

OBJETIVO GENERAL · CINCO AÑOS

Ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS · AÑO 1

299
vehículos instalados

3
casos con ahorro medido en nueve meses

80%
de clientes satisfechos

15%
de clientes llega por recomendación

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE *por su auto.*

EL AUTO QUE PUEDE LLEVAR EL KIT

01	02	03
Liviano	**A combustión**	**Tracción delantera**

El kit va en el eje trasero: por eso manda la tracción.

PUNTO DE ENTRADA · USO LABORAL

162.780

colectivos, taxis y aplicaciones en la Región Metropolitana

GEOGRÁFICA

RM primero

36,8% del parque nacional

DEMOGRÁFICA

Cuatro roles

usa, decide, paga o influye

PSICOGRÁFICA

Cinco motivos

no solo el ahorro

CONDUCTUAL

Intensidad de uso

decide en cuánto se paga el kit

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

VALIDAR *antes de vender.*

DISEÑO MIXTO Y SECUENCIAL · DE LO CUALITATIVO A LO CUANTITATIVO

ETAPA 1
Expertos
4
Estado, academia, industria y taller

ETAPA 2
Clientes
5
en profundidad, una por perfil

ETAPA 3
Encuesta
150
personas, muestreo por cuotas

6

HIPÓTESIS · LA QUE MÁS DECIDE

MUESTRA POR CUOTAS · RESULTADOS INDICATIVOS

«La barrera es la confianza, no el precio.»

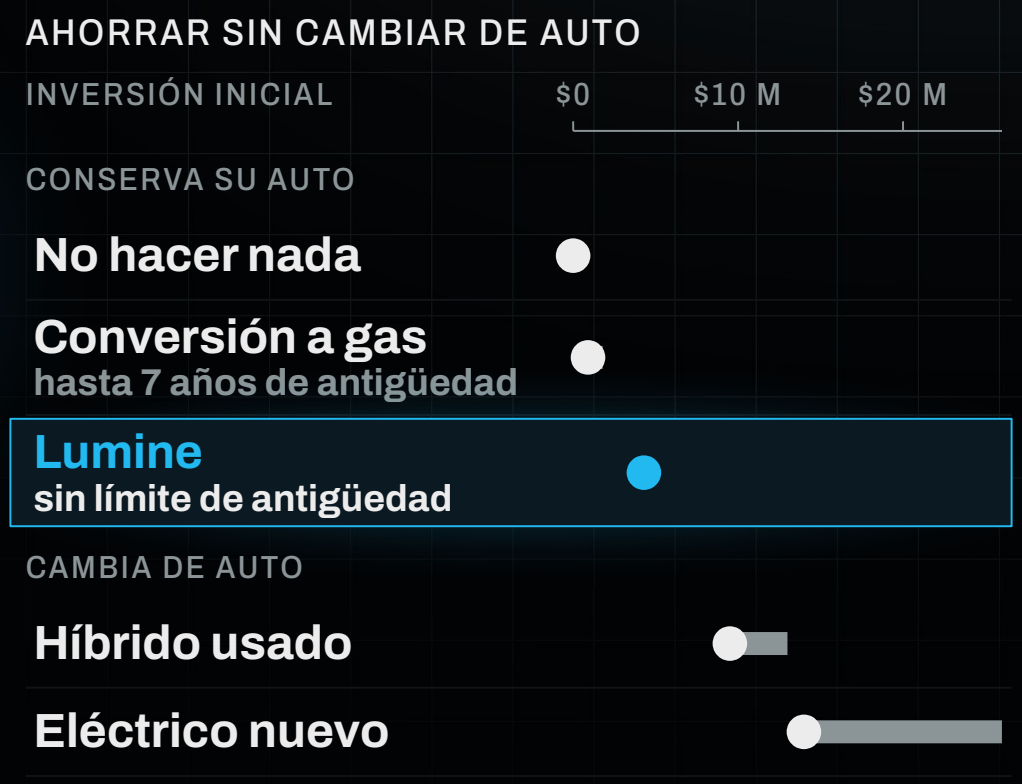
Las otras cinco miden quién compra primero, los motivos, los respaldos y las alternativas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · ANSOFF Y POSICIONAMIENTO

UNA OPORTUNIDAD *sin oferta en Chile.*





Fuentes: Ansoff (1965); KMcheck, Autofact, Mercado Libre y Abastible (2026); Gasco (s.f.); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4 y §3.1.5).

05 —— PLAN DE MARKETING · PRODUCTO Y PRECIO

UN MISMO AUTO, *dos alternativas.*

ESENCIAL

$4.290.000

PRECIO DE REFERENCIA · CON IVA

hasta 15%
menos bencina en ciudad

PLUS

RECOMENDADO

$4.990.000

PRECIO DE REFERENCIA · CON IVA

hasta 20%
menos bencina en ciudad

Plus: 16% más caro, 24% más ahorro.

AHORROS SIMULADOS · PRECIOS A VALIDAR CON LA ENCUESTA

ILUSTRACIÓN DEL KIT



Misma estructura; cambia la potencia de los motores.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9). Ahorros simulados, no medidos en autos chilenos.

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX DE SERVICIOS (7 P)

EL AHORRO SE VE *antes de pagar.*

1 PRODUCTO

Kit Esencial o Plus, certificado en una jornada

2 PRECIO

$4,29 M y $4,99 M con IVA; cuotas con convenio

3 PLAZA

Web y taller propio en la RM; la red, en regiones

4 PROMOCIÓN

Estimador, clientes piloto, casos medidos y referidos

5 PERSONAS

Un dúo con un técnico N3 o N4

6 PROCESOS

Cinco etapas; instalar lo decide el cliente

7 EVIDENCIA FÍSICA

Certificado, sello e informe mensual de ahorro

UNA SOLA PROMESA

Conoce su ahorro antes de pagar y lo comprueba después.

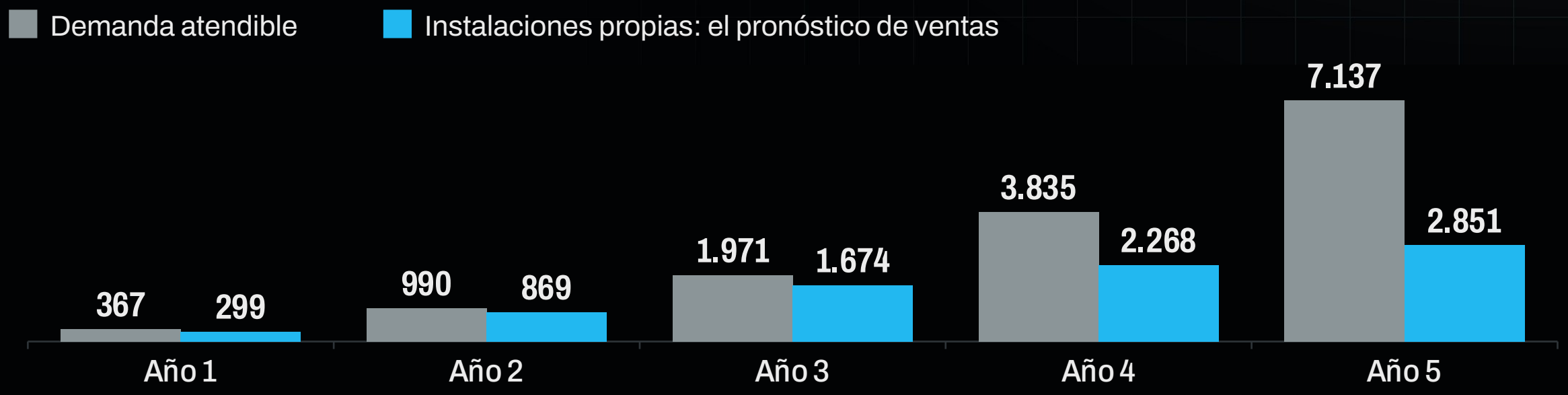
Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.6 y Tabla N° 8).

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

HAY MÁS DEMANDA *que capacidad.*

Modelo de Bass: el 11,1% del segmento laboral adopta el kit al año 5.

ESTIMACIÓN



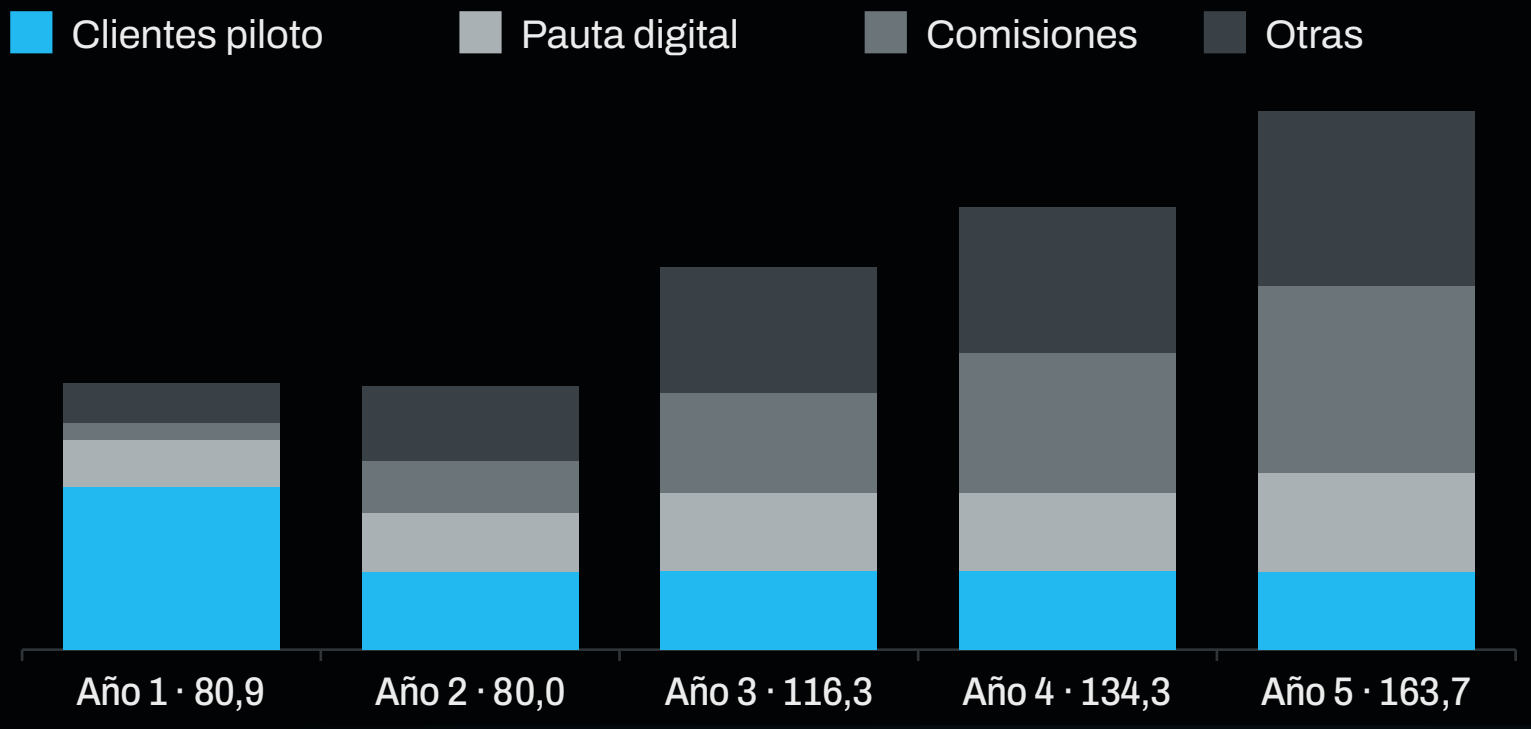
El límite es físico: técnicos y espacio. Desde el año 2, la diferencia la atiende la red de talleres.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

EL PRIMER AÑO *se invierte en evidencia.*

POR OBJETIVO Y TAREA · MILLONES DE $



AÑO 1

$80,9 M

25 clientes piloto a mitad de precio, por su caso medido

CINCO AÑOS

$575 M

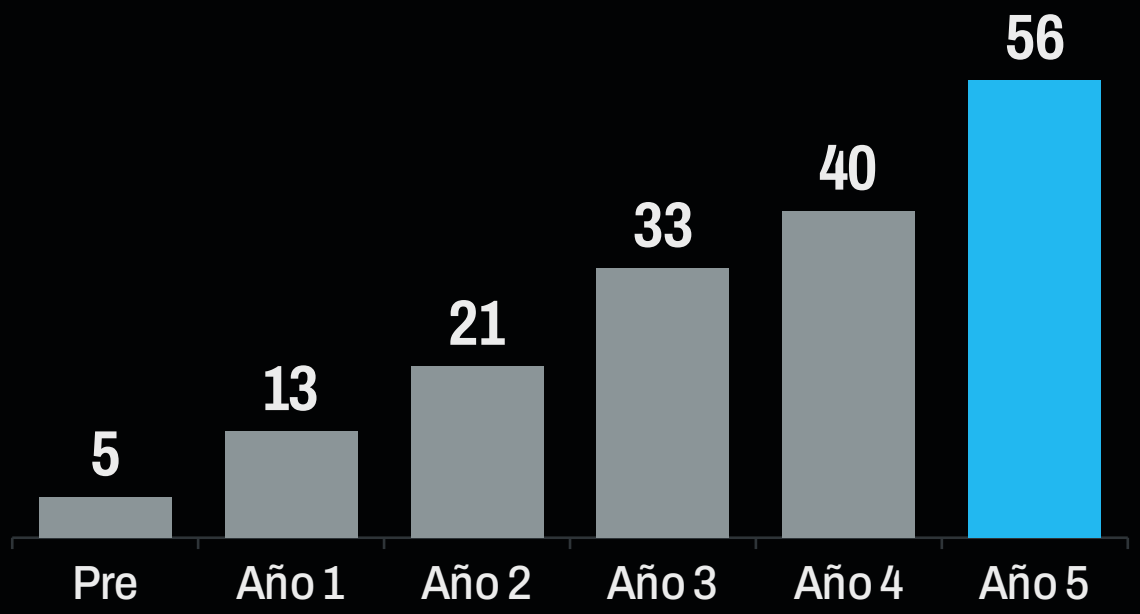
netos de IVA; desde el año 3 pesan más las comisiones

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA Y DOTACIÓN

DE 13 A 56 PERSONAS *en cinco años.*

PERSONAS AL CIERRE DE CADA AÑO



Al año 5: 3 talleres propios, 18 dúos, 36 técnicos. La red contrata a los suyos.

ORGANIGRAMA · AL ABRIR Y AL AÑO 5

- **Gerencia General**
  - Responsable Técnico — 1 → 3
    - Técnicos en dúos — 2 → 36
  - Ingeniería de Calibración — 1 → 4
  - Comercial y Postventa — 1 → 4
  - Comercial de Empresas · mes 46 — 0 → 2
  - Administración y Personas — 1

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA DE PERSONAS Y PRESUPUESTO

LUMINE HABILITA: *técnicos formados en casa.*

RUTA DE N1 A N4 · RENTA BRUTA MENSUAL

N1
Aprende
2 meses de formación
$750 mil

N2
Instala
3 meses supervisado
$850 mil

N3
Autónomo
90 días de período autónomo
$1,0 M

N4
Forma
forma y valida a otros
$1,15 M

Del N1 al N4 en unos ocho meses, con un bono por nivel validado.

39 competencias

4 niveles

392 horas

NÓMINA · MILLONES DE $ · AÑO 1 Y AÑO 5

152 → 755

por auto, baja de $508 mil a $253 mil

YA FUNCIONA

Pruébala: Lumine Habilita, versión de demostración

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, §3.2.3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7). Código QR: demostración de Lumine Habilita.

11 —— OPERACIONES · DIAGRAMA DE FLUJO

DE LA COTIZACIÓN *a la postventa.*











1 → 2 → 3 → 4 → 5

CAPTACIÓN
Cotiza en la web

ASESORÍA
El cliente decide

TALLER
Una jornada

CERTIFICACIÓN
Sale certificado

POSTVENTA
Ahorro medido

○ Con el cliente ○ Técnica

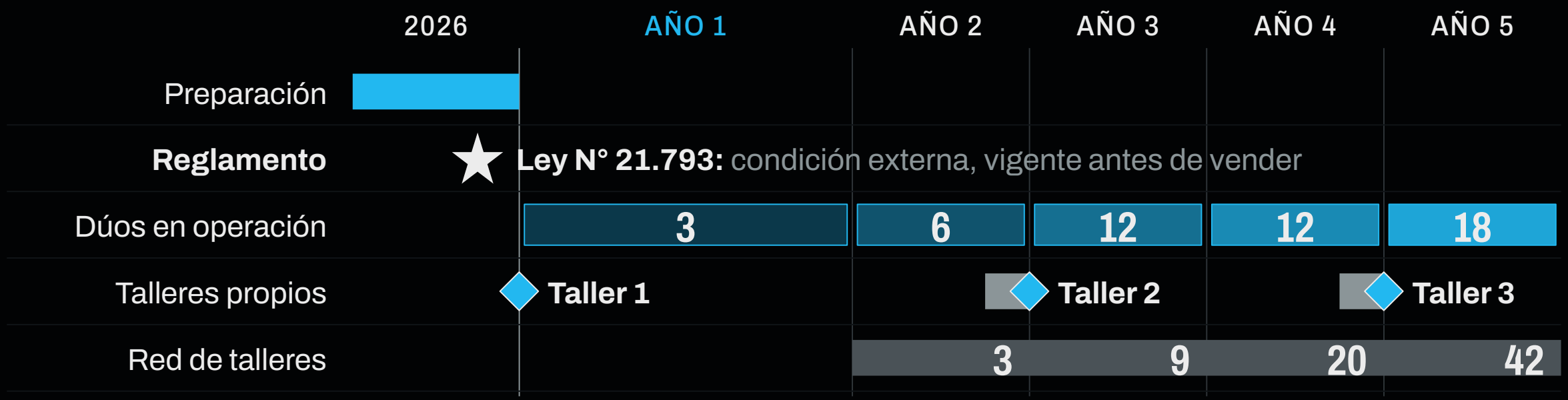
8,4 h

¿Vehículo apto? → ¿Masa y ejes? → ¿Aislación? → ¿Dinamómetro?

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4, Tabla N° 17 y Anexo N° 8). Tiempos estimados. Imágenes ilustrativas.

12 —— OPERACIONES · CARTA GANTT Y GATILLO

UN DÚO MÁS *cuando la demanda pasa el 80%.*



MES 1 = ENERO DE 2027 (SUPUESTO) · NÚMEROS AL CIERRE DE CADA AÑO

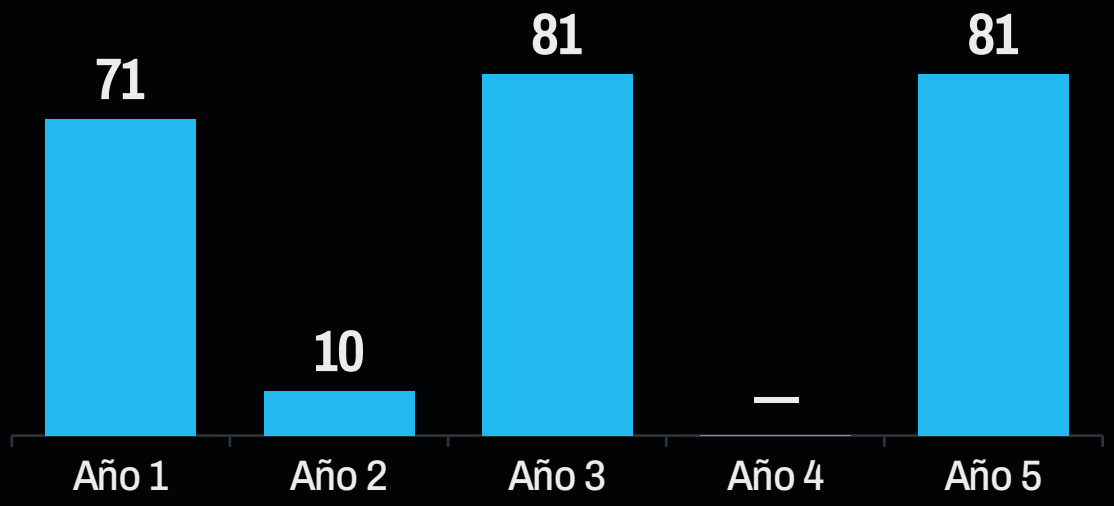
GATILLO **Dos meses sobre el 80%: entra un dúo. Con seis dúos, abre otro taller.**

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5, §3.1.7 y §3.2.1). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

13 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO

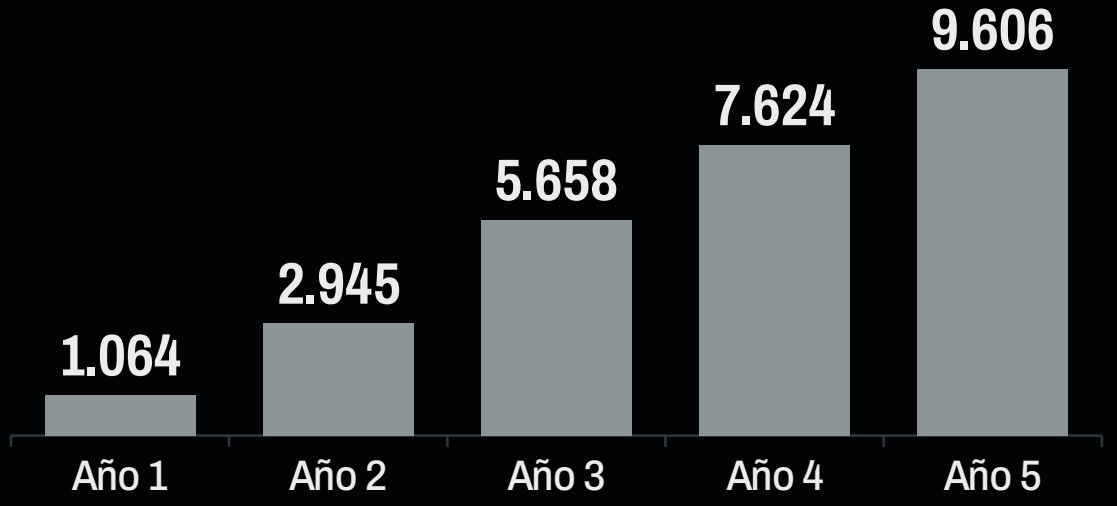
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO: *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO · MILLONES DE $



Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



El kit es más del 90% de cada año.

RIESGO **El 82% del kit se paga en dólares:** si el dólar sube 10%, el margen del año 5 cae de 7,7% a 0,8%.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18, 19 y 21). Dólar base $965,71.

14 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES PLANES *que se mueven juntos.*

01 MARKETING

367 > 299

Más demanda que capacidad desde el año 1.

02 RECURSOS HUMANOS

8 meses

para formar a un técnico N4 en casa.

03 OPERACIONES

8,4 h

por auto, con cuatro controles.

80% **Un mismo gatillo** suma dúos, personas y talleres en los tres planes.

LO QUE SIGUE · PLAN FINANCIERO

¿La encuesta confirma el precio?

¿Cómo nos cubrimos del dólar?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

LUMINE

TRES PLANES.
UN MISMO GATILLO.

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?



ILUSTRACIÓN DEL KIT

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	LÁM. 18
A2	Dudas del cliente y respaldo	LÁM. 19
A3	Mezcla de marketing por línea	LÁM. 20
A4	Cobros a la red de talleres	LÁM. 21
A5	Tamaño del mercado y adopción	LÁM. 22
A6	Pronóstico por línea	LÁM. 23
A7	Recuperación y financiamiento	LÁM. 24
A8	Perfiles de cargo	LÁM. 25
A9	Rentas, bonos y nómina	LÁM. 26
A10	Jornada de instalación	LÁM. 27
A11	Resultado referencial por línea	LÁM. 28
A12	Sensibilidad del resultado	LÁM. 29
A13	Carta Gantt detallada	LÁM. 30

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.	Z DOS PROPORCIONES
H2	La intención no cambia con la edad ni el género.	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo.	Z UNA PROPORCIÓN
H4	**La barrera principal es la confianza, no el precio.**	Z UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos dan más confianza que el taller.	T RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada.	Z UNA PROPORCIÓN

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?

SIMULADO

Hasta 20% menos bencina en ciudad.

Estimador con intervalo y telemetría.

¿Daña mi auto?

No toca el motor ni la transmisión.

Se conservan el circuito de freno y el ABS.

¿Pasa la revisión?

POR CONFIRMAR

Sale del taller con certificado.

Lo firma el Responsable Técnico.

¿Se enchufa?

No.

La batería se carga al frenar.

LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» · «20% GARANTIZADO» · «HOMOLOGADO» · EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

	CLIENTE FINAL	RED DE TALLERES
PRODUCTO	Kit Esencial o Plus en una jornada	Licencia, kits y certificación
PRECIO	$4,29 M y $4,99 M con IVA	Entrada y cobros recurrentes
PLAZA	Web y talleres propios en la RM	Talleres con exclusividad comunal
PROMOCIÓN	Estimador, pilotos y referidos	Visitas, ferias y casos
PERSONAS	Dúos con un N3 o N4	Técnicos validados por Lumine

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 —— ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

$7,14 M

una vez

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

$3,81 M

por instalación

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

$2,4 M

cada año

Desde el segundo año

HABILITA

$35 mil

al mes por técnico

Formación y validación

42 talleres y 7.773 kits al año 5, sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO: *11,1%* *adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

4.409.729 autos y taxis a combustión

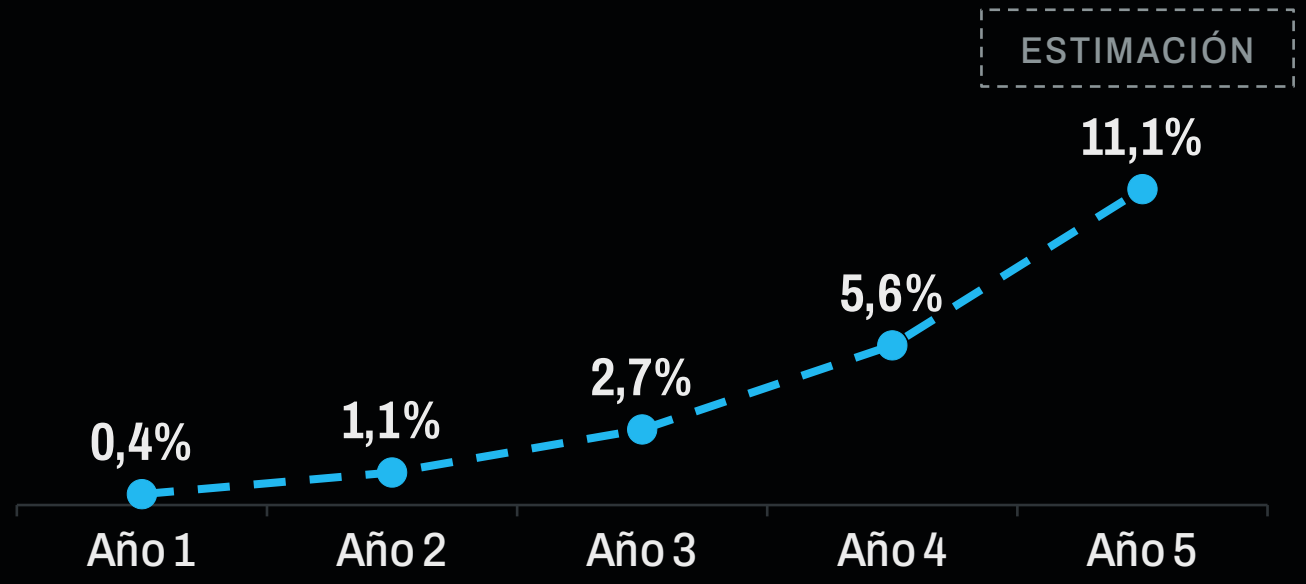
SAM · RM

1.685.930 lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

162.780 colectivos, taxis y aplicaciones

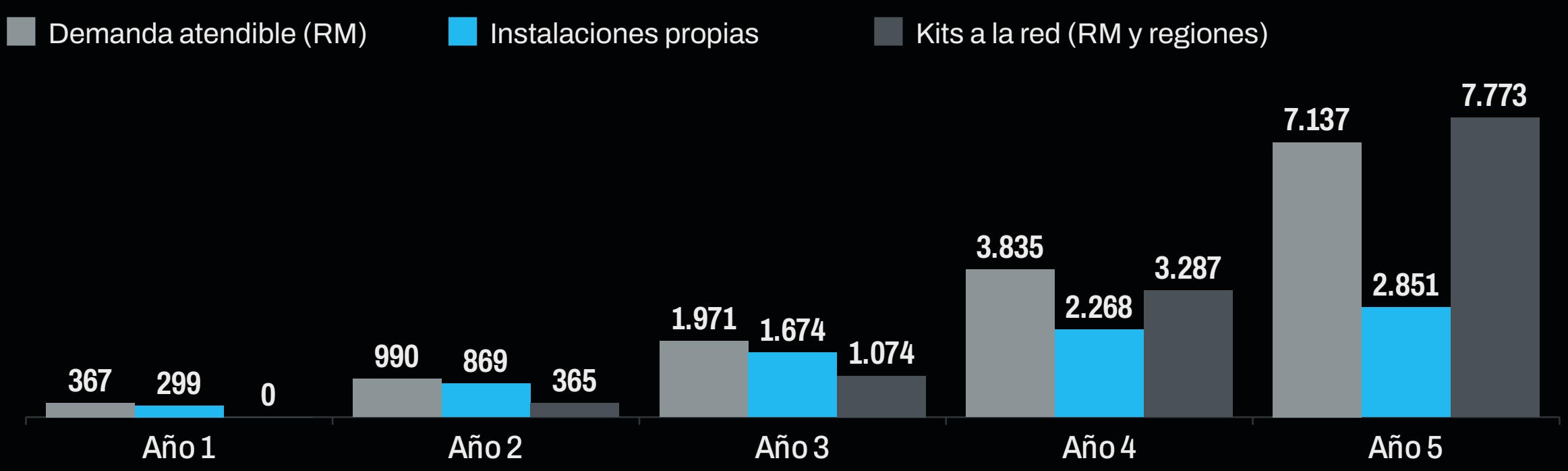
ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS



Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

PRONÓSTICO POR LÍNEA: *talleres propios y red.*



La red suma regiones: al año 5, 4.286 kits en la RM y 3.487 fuera de ella.

Fuentes: INE (2025); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 10 y Anexo N° 4).

A7 —— ANEXO · PRECIO · RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

SE PAGA EN 28 A 37 MESES, *dentro del ciclo del auto.*

	ESENCIAL	PLUS
Ahorro mensual del colectivo de referencia	**$117.069**	**$145.327**
Meses para recuperar · colectivo	**36,6**	**34,3**
Meses para recuperar · aplicación	**28,9**	**27,5**
Precio por punto de ahorro del colectivo	**$295.862**	**$277.222**

FINANCIAMIENTO · CUOTA DE PLUS

AHORRO SIMULADO · BENCINA A $1.459 · 10 KM/L

$159.967 al mes a 48 meses al 25,6% anual de consumo: más que el ahorro del colectivo.

$92.042 al mes con condiciones como las de BancoEstado a taxis y colectivos (0,82% al mes, 72 cuotas).

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 6 y §3.1.6.2); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

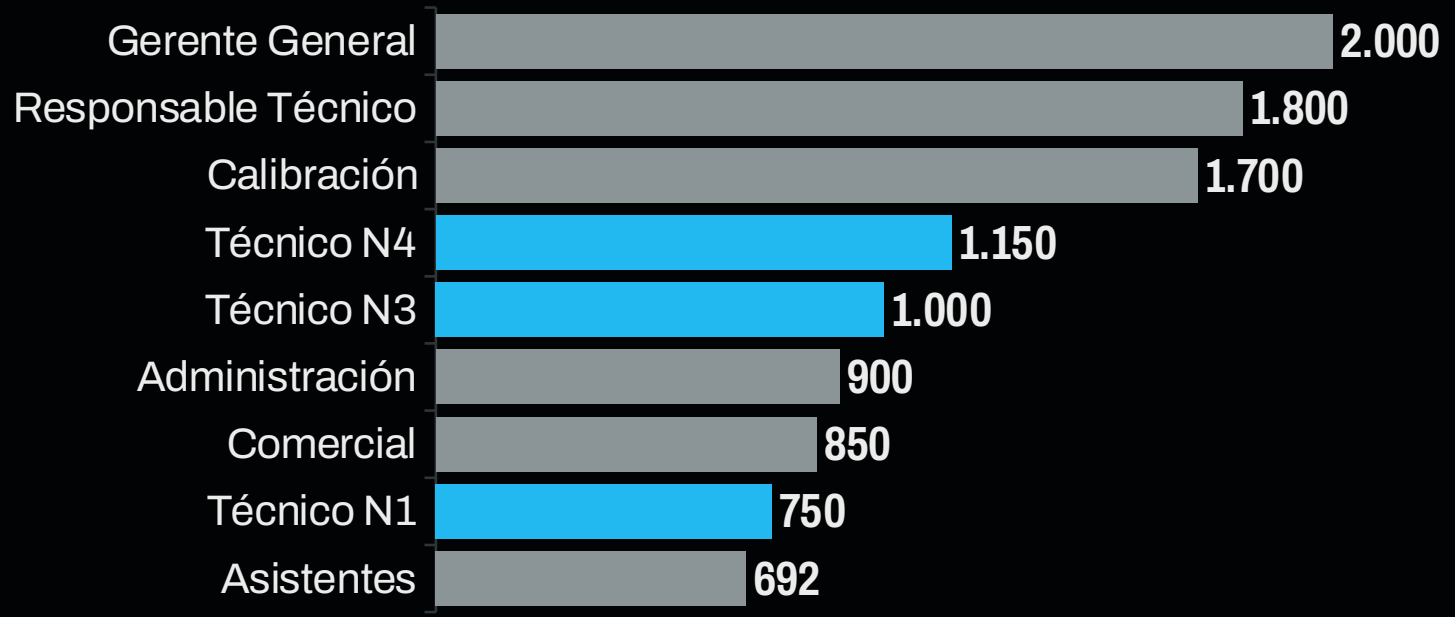
Gerente General	Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre.
Responsable Técnico	Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto.
Ingeniería de Calibración	Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce.
Comercial y Postventa	Convierte cotizaciones sin prometer de más.
Administración y Personas	Que ningún auto espere un kit; sueldos al día.
Técnico Instalador	Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro.
Comercial de Empresas	Suma solo talleres que cumplan el reglamento.
Asistente de Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda.
Asistente de Administración	Despacha kits y baterías con su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A9 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES Y NÓMINA

EL SUPERIOR GANA MÁS: *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS



Nómina por instalación, años 1 a 5 (miles de $): 508 · 306 · 257 · 253 · 265

BONO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200 mil
N3	$300 mil
N4	$350 mil
Total	**$850 mil**

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3

ESTIMACIÓN · TIEMPOS



1 Seguridad
2 Recepción
3 **Montaje y pesaje**
4 **Integración**
5 Calibración
6 Pruebas
7 Cierre

Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.

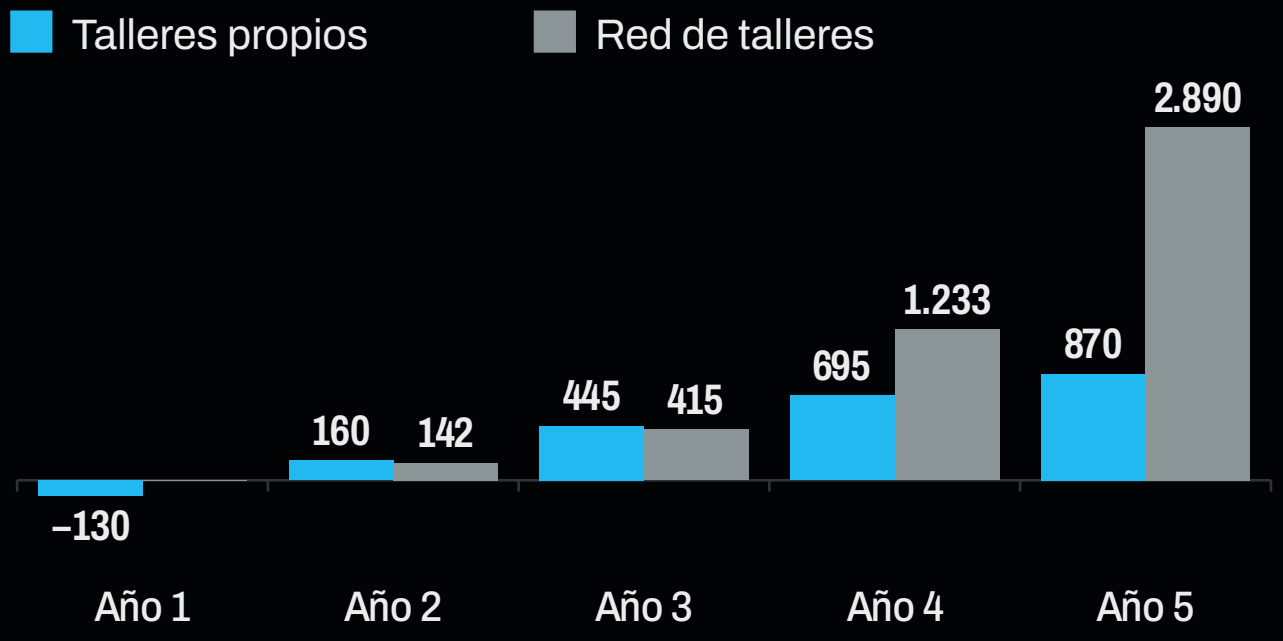
CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

- **¿Vehículo apto?**
- **¿Masa y ejes?**
- **¿Aislación?**
- **¿Dinamómetro?**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

RESULTADO REFERENCIAL *por línea de negocio.*

RESULTADO REFERENCIAL POR LÍNEA · MILLONES DE $



PROYECCIÓN REFERENCIAL · 60% PLUS · SIN IMPUESTOS

INVERSIÓN POR LOCAL

$81 M

casi la mitad, el dinamómetro

GASTO OPERACIONAL

$9.606 M

al año 5; el kit es más del 90%

MARGEN PROPIO AL AÑO 5 · DÓLAR

Dólar −10%	1.647	14,6%
Base	870	**7,7%**
Dólar +10%	93	**0,8%**

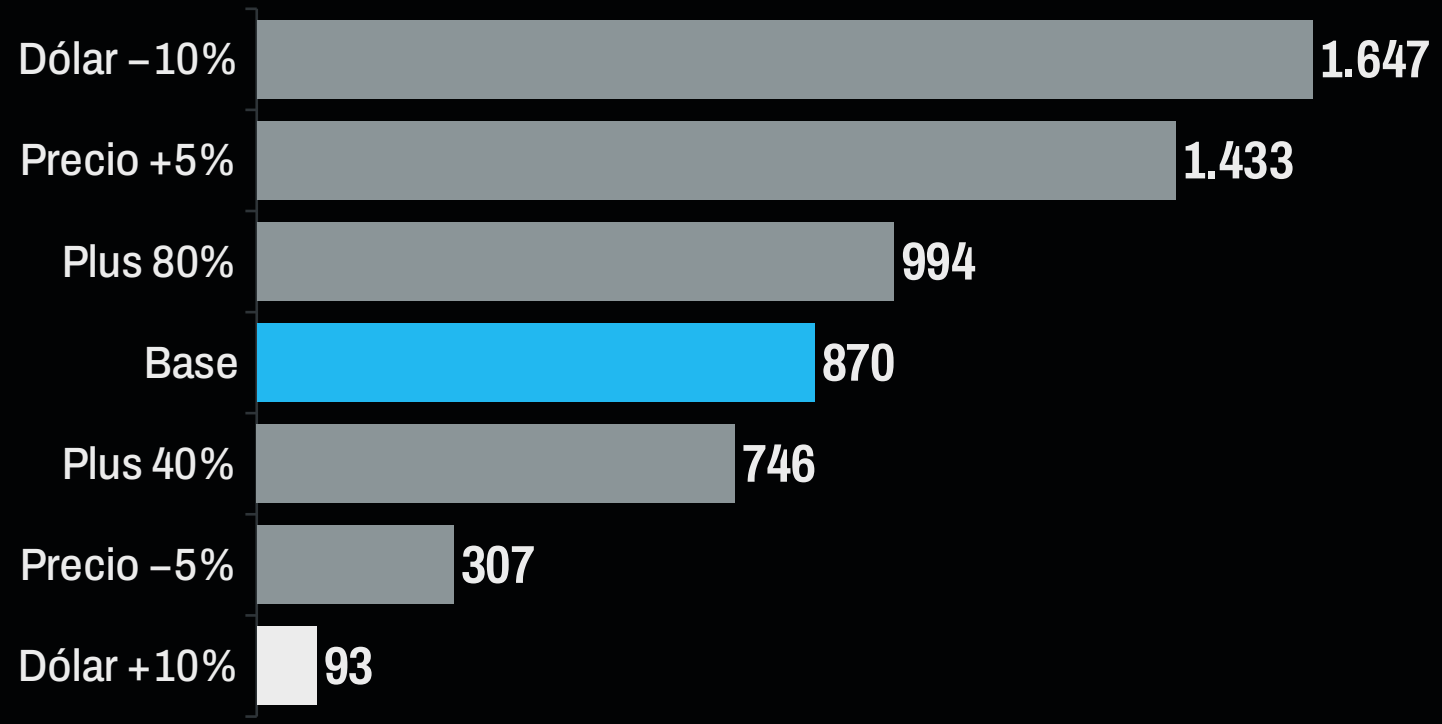
Red: cerca de 10%. 82% del kit se paga en dólares.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21). Dólar base $965,71.

A12 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



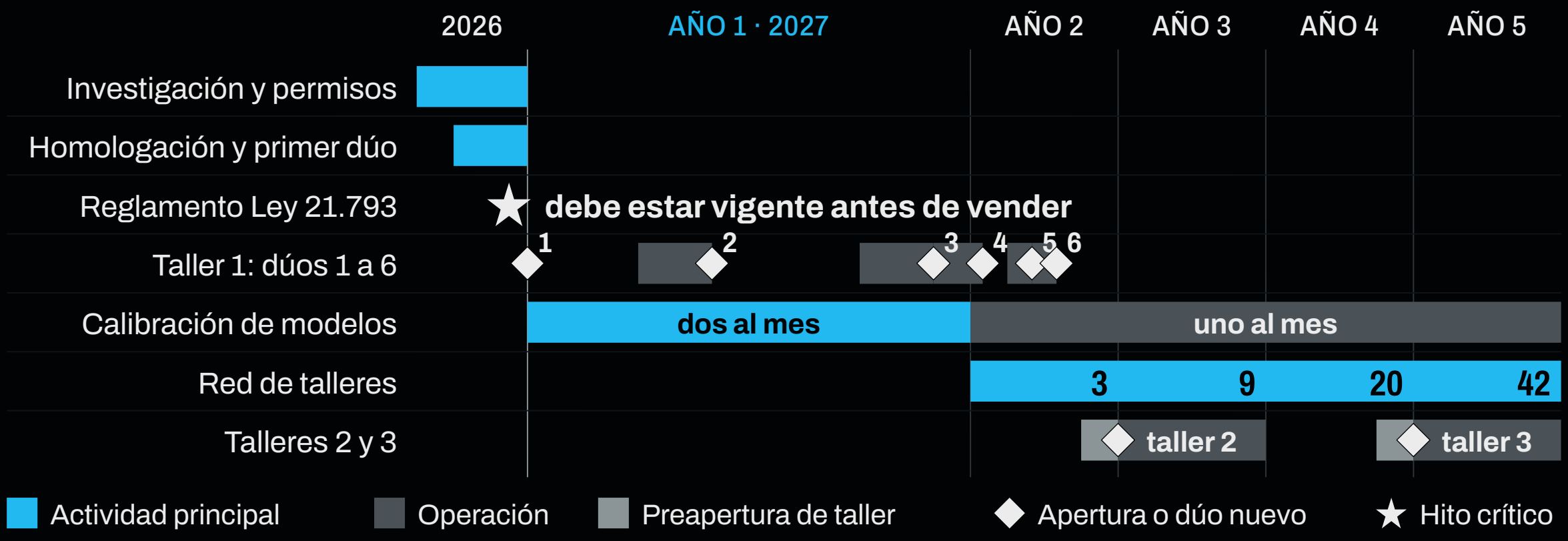
MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar –10%	14,6%

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

A13 —— ANEXO · OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

CARTA GANTT *completa.*



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).